Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu I.7 nguồn gạch chân C nhưng lời giải nguồn chứng minh D (EQ + EP = vectơ 0); đáp án MTM là D. Câu II.3 ý b) in "AG = 2AB + 1/3 AC" nhưng khóa nguồn ghi Đúng (theo AG = 1/3 AB + 1/3 AC); với mệnh đề như đã in, đáp án MTM là Sai.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.D 2.C 3.B 4.C 5.A 6.A 7.D 8.D 9.A 10.C 11.B 12.D
Phần II: 1) SSĐĐ 2) SĐĐS 3) ĐSSĐ 4) SĐSĐ
Phần III: 1) -4 2) 0,6 3) 0,75 4) 47,8 5) 0,78 6) 141

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho M là trung điểm của đoạn AB. Khẳng định nào sau đây **sai**

A. $\overrightarrow{MA}=-\overrightarrow{MB}$. **B.** $\overrightarrow{MA}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$. **C.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AM}$. **D.** $\overrightarrow{MA}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

Lời giải

Đáp án sai $\overrightarrow{MA}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AC}$. Khẳng định nào sau đây **sai**

A. $\overrightarrow{AB}$ cùng phương với $\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\overrightarrow{AC}$.
C. $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng với $\overrightarrow{AC}$. **D.** $AB=2AC$.

Lời giải

Câu trả lời sai: $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng với $\overrightarrow{AC}$

PHẦN I · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề nguồn in phương án C và D trùng nhau (2AD). Không ảnh hưởng đáp án: AB + AC + AD = 2AC, chọn B (khớp khóa nguồn).

Câu 3: Cho hình bình hành $ABCD$. Khi đó vectơ tổng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$ bằng vectơ nào sau đây?

A. $\vec{0}$. **B.** $2\overrightarrow{AC}$. **C.** $2\overrightarrow{AD}$. **D.** $2\overrightarrow{AD}$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AC}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho $\vec{a}=k\vec{b}$ với $k>0$; khẳng định nào sau đây **đúng**

A. $\vec{a}$ ngược hướng với $\vec{b}$.

B. $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có độ dài bằng nhau.

C. $|\vec{a}|=k|\vec{b}|$.

D. $|\vec{a}|=2|\vec{b}|$.

Lời giải

Ta có: $|\vec{a}|=|k||\vec{b}|=k|\vec{b}|$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho I là trung điểm của AB. Với điểm M tùy ý, khẳng định nào sau đây đúng:

A. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.

B. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

C. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=0$.

D. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{MI}$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}=2\overrightarrow{MI}$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Với điểm M tùy ý, khẳng định nào sau đây đúng::

A. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.

B. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=2\overrightarrow{MG}$.

C. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

D. $\dot{MA}+\dot{MB}+\dot{MC}=\frac{2}{3}\dot{MG}$.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

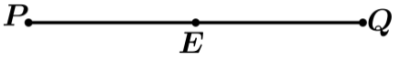
Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GC}=3\overrightarrow{MG}$

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Bản GV nguồn gạch chân phương án C (MP + MQ = ME) nhưng lời giải nguồn lại viết "EQ + EP = vectơ 0", tức phương án D. C sai vì MP + MQ = 2ME. Đáp án MTM là D. Ảnh lời giải đã được MTM sửa lại cho khớp đáp án đúng.

Câu 7: Cho E là trung điểm đoạn thẳng PQ và điểm M bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?



A. $\overrightarrow{EP}=\overrightarrow{EQ}$.

B. $\overrightarrow{PQ}=2\overrightarrow{QE}$

C. $\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{MQ}=\overrightarrow{ME}$.

D. $\overrightarrow{EQ}+\overrightarrow{EP}=\vec{0}$.

Lời giải

Theo tính chất trung điểm của đoạn thẳng ta có: $\overrightarrow{EQ}+\overrightarrow{EP}=\vec{0}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho ba điểm phân biệt A,B,C. Nếu $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{AC}$ thì đẳng thức nào dưới đây **đúng**?



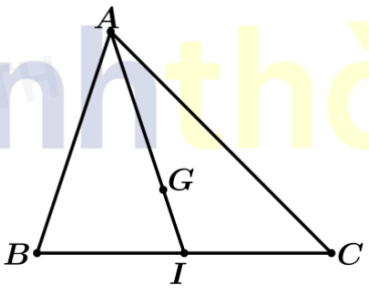
A. $\overrightarrow{BC}=-4\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{BC}=-2\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{AC}$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC.Khẳng định nào sau đây đúng



A. $\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{IC}$. **B.** $3\overrightarrow{BI}=2\overrightarrow{IC}$. **C.** $\overrightarrow{BI}=2\overrightarrow{IC}$. **D.** $2\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{IC}$.

Lời giải

Vì I là trung điểm của BC nên $BI=CI$ và $\overrightarrow{BI}$ cùng hướng với $\overrightarrow{IC}$

Do đó hai vectơ $\overrightarrow{BI}$; $\overrightarrow{IC}$ bằng nhau hay $\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{IC}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho đoạn thẳng AB. Gọi M là một điểm trên đoạn thẳng AB sao cho $AM=\frac{1}{4}AB$.Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $\overrightarrow{MB}=-3\overrightarrow{MA}$. **B.** $\overrightarrow{BM}=\frac{3}{4}\overrightarrow{BA}$. **C.** $\overrightarrow{MA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$. **D.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{MB}$ ngược hướng nên $\overrightarrow{MA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$ sai.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm tam giác ABC. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{GA}=2\overrightarrow{GM}$. **B.** $\overrightarrow{GA}+2\overrightarrow{GM}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AG}$. **D.** $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GA}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC. Theo tính chất của trọng tâm ta có $GA=2GM$ và vectơ $\overrightarrow{GA}$ ngược chiều $\overrightarrow{GM} \Rightarrow \overrightarrow{GA}=-2\overrightarrow{GM} \Leftrightarrow \overrightarrow{GA}+2\overrightarrow{GM}=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi I,K lần lượt là trung điểm của BC và CD. Chọn đẳng thức đúng.

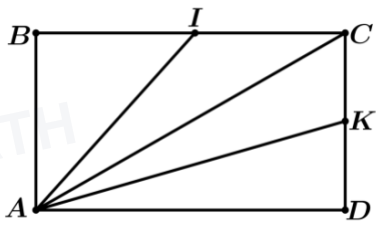
A. $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AK}=2\overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AK}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AK}=\overrightarrow{IK}$.

D. $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AK}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AK}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)+\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}\right)=\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)=\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Gọi AN, CM là các đường trung tuyến của tam giác ABC và G là trọng tâm

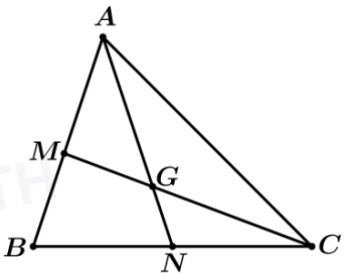
a) $\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$

b) $\overrightarrow{CM}=\frac{3}{2}\overrightarrow{GC}$

c) $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}\right)$

d) $\overrightarrow{AB}=\frac{4}{3}\overrightarrow{AN}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CM}$

Lời giải



a) Sai: Theo tính chất trung điểm đoạn thẳng BC ta có $\overrightarrow{AN}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$

b) Sai: Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên $\overrightarrow{CM}=\frac{3}{2}\overrightarrow{CG}$

c) Đúng: M,N lần lượt là trung điểm của cạnh AB và BC nên ta có $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}\right)$

d) Đúng: Ta có: $\overrightarrow{AN}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AM}\Rightarrow\frac{1}{2}\overrightarrow{CM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AM}$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $\overrightarrow{AN}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$

Do đó $\overrightarrow{AB}=\frac{4}{3}\overrightarrow{AN}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CM}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình bình hành $ABCD$ với G là trọng tâm ΔABC. Gọi I là trung điểm của BC. Điểm E thuộc cạnh AC được xác định $\overrightarrow{AE}=\frac{a}{b}\overrightarrow{AC}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a,b\in\mathbb{N}^*$.

a) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$.

b) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$.

c) $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$

d) Ba điểm D,E,I thẳng hàng khi $2a=3b$.

Lời giải

a) Sai: Do tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên ta có $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$

b) Đúng: Theo tính chất hình bình hành

c) Đúng: Do G là trọng tâm ΔABC

Suy ra $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$.

d) Sai: Ta có $\overrightarrow{DI}=\overrightarrow{AI}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BI}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

Đặt $\overrightarrow{AE}=m\overrightarrow{AC},m\in\mathbb{R}$

$\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AD}=m\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}=m\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)-\overrightarrow{AD}=m\overrightarrow{AB}+(m-1)\overrightarrow{AD}.$

Để ba điểm đã cho thẳng hàng thì:

$$\Leftrightarrow\overrightarrow{DE}=n\overrightarrow{DI}\Leftrightarrow m\overrightarrow{AB}+(m-1)\overrightarrow{AD}=n\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}n\overrightarrow{AD}\Leftrightarrow(m-n)\overrightarrow{AB}=\left(1-m-\frac{1}{2}n\right)\overrightarrow{AD}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}m-n=0\\1-m-\frac{1}{2}n=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m=n\\\frac{3}{2}m=1\end{cases}\Rightarrow n=m=\frac{2}{3}=\frac{a}{b}\Rightarrow\begin{cases}2a=4\\3b=9\end{cases}\Rightarrow 2a\neq 3b.$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý b) đề nguồn in "AG = 2AB + 1/3 AC", khóa nguồn ghi Đúng vì lời giải tính AG = 1/3 AB + 1/3 AC (có thể đề gõ nhầm 1/3 thành 2). Với mệnh đề đúng như đã in, 2AB + 1/3 AC khác 1/3 AB + 1/3 AC nên b) Sai. Ngoài ra lời giải nguồn ý c) ghi "CD = AB - AC + 1/2 BG", đúng phải là CD = CB + BD = AB - AC + 2BG; kết luận c) Sai không đổi.

Câu 3: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi D là điểm đối xứng của B qua G và M là trung điểm của BC

a) $\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GD}$

b) $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

c) $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BG}$

d) $\overrightarrow{MD}=-\frac{5}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$

Lời giải

a) Đúng: $\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GD}$.

b) Đúng: Ta có: $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

c) Sai: Ta có: $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BG}$

d) Đúng: Ta có $\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GD}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BG}=-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)+\left(\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}\right)$

$=-\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}=-\frac{5}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ảnh đề nguồn ý c) mất mũi tên vectơ; mệnh đề là vectơ AG = 2/3(vectơ AB + vectơ AC). Thực tế AG = 1/3(AB + AC) nên c) Sai (khớp khóa nguồn).

Câu 4: Cho ΔABC có G là trọng tâm. Gọi M là trung điểm BC.

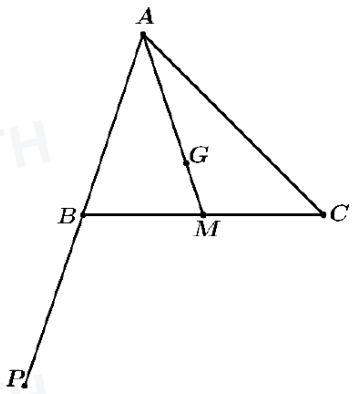
a) $\overrightarrow{GA}=2\overrightarrow{GM}$

b) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$

c) $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$

d) Gọi P, Q là các điểm sao cho $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{AQ}+k\overrightarrow{AC}=\vec{0}$ với $k\in\mathbb{R}$. Khi ba điểm P, Q, G thẳng hàng thì $k=-\frac{2}{5}$

Lời giải



a) Sai: Từ tính chất trọng tâm tam giác ta có $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{GM}$.

b) Đúng: Do G là trọng tâm tam giác ABC nên ta có:

$$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MG}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) Sai: Do G là trọng tâm của ΔABC, ta có:

$\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}=\vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{AG}=-\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{CG} \Leftrightarrow \overrightarrow{AG}=-\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AG}\right)$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AG}=-\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$

d) Đúng: Ta có $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{PB}$ suy ra P đối xứng với A qua B.

$\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{PG}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AG}=-2\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}=-\frac{5}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{AQ}=-k\overrightarrow{AC} \Rightarrow \overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PQ}=-k\overrightarrow{AC} \Rightarrow \overrightarrow{PQ}=-2\overrightarrow{AB}-k\overrightarrow{AC}$.

Vì P, Q, G thẳng hàng nên $\frac{-k}{\frac{1}{3}}=\frac{2}{\frac{5}{3}}$ suy ra $k=-\frac{2}{5}$ nên $k=-\frac{2}{5}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho đoạn thẳng AB và điểm M là một điểm trong đoạn AB sao cho $AM=\frac{1}{5}AB$. Tìm giá trị của k để $\overrightarrow{MB}=k\overrightarrow{MA}$.

Lời giải

Ta có: $MB=4MA$ và $\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{MA}$ ngược hướng.

Do đó $\overrightarrow{MB}=-4\overrightarrow{MA}$ nên $k=-4$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC. Gọi M là một điểm thuộc cạnh BC sao cho $BM=4MC$. Khi đó vectơ $\overrightarrow{AM}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$. Tính $n-m$ (Viết dưới dạng số thập phân).

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AB}+\frac{4}{5}\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+\frac{4}{5}\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)=\frac{1}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{4}{5}\overrightarrow{AC}$.

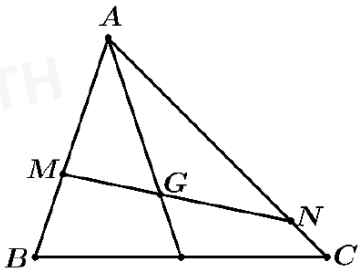
Vậy $m=\frac{1}{5}, n=\frac{4}{5} \Rightarrow n-m=\frac{4}{5}-\frac{1}{5}=\frac{3}{5}=0,6$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $2BA=5BM$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và N là điểm trên cạnh AC sao cho $AN=xAC$. Tìm giá trị của x, biết rằng ba điểm M,N,G thẳng hàng.

Lời giải



PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$\overrightarrow{MG}=\overrightarrow{AG}-\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)-\frac{3}{5}\overrightarrow{AB}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\frac{4}{15}\overrightarrow{AB} \text{ và } \overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AC}-\frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$$

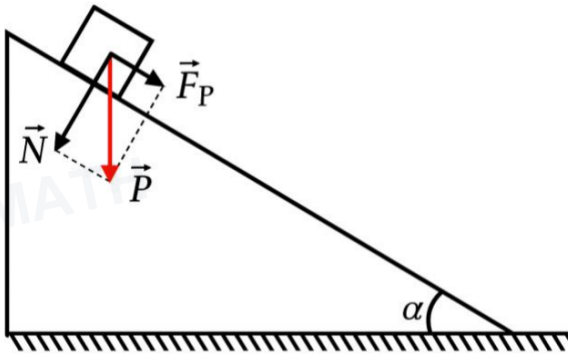
Do M,N,G thẳng hàng nên $\overrightarrow{MN}=k\overrightarrow{MG}\Rightarrow\dfrac{x}{\frac{1}{3}}=\dfrac{-\frac{3}{5}}{-\frac{4}{15}}\Rightarrow 3x=\dfrac{9}{4}\Rightarrow x=\dfrac{3}{4}=0,75$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Làm rõ: "tổng độ lớn của các lực N, FP" là |N| + |FP| (không phải độ lớn hợp lực N + FP = P = 35 N). Lời giải nguồn dòng cuối gõ nhầm |N| + |P|, đúng là |N| + |FP| = 17,5√3 + 17,5 ≈ 47,8. Đáp án 47,8 không đổi.

Câu 4: Một vật có khối lượng $3,5\,(\text{kg})$ được đặt trên một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng $\alpha = 30°$ (minh họa như hình vẽ). Khi đó hãy tính tổng độ lớn của các lực $\overrightarrow{N}, \overrightarrow{F_P}$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)? lấy $g \approx 10\,(\text{m/s}^2)$



Lời giải

Trọng lượng của vật $P = 35\text{N}$ và từ hình vẽ ta có $\left(\overrightarrow{N}, \overrightarrow{P}\right) = \alpha = 30°$

Do đó $\left|\overrightarrow{N}\right| = \left|\overrightarrow{P}\right|.\cos\alpha = 35.\cos 30° = 35\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ và $\left|\overrightarrow{F_P}\right| = \left|\overrightarrow{P}\right|.\sin\alpha = 35.\sin 30° = 17,5$

Tổng độ lớn lực $\overrightarrow{N}, \overrightarrow{F_P}$ là $\left|\overrightarrow{N}\right| + \left|\overrightarrow{P}\right| = 17,5\sqrt{3} + 17,5 \approx 47,8\,(\text{N})$

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC. Gọi I, J là hai điểm thoả mãn $\overrightarrow{IA} = 3\overrightarrow{IB}$, $2\overrightarrow{JA} + 3\overrightarrow{JC} = \vec{0}$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Khi đó, $\overrightarrow{AG} = m\overrightarrow{AI} + n\overrightarrow{AJ}$. Giá trị của biểu thức $m+n$ bằng bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{IA} = 3\overrightarrow{IB} \Leftrightarrow -\overrightarrow{AI} = 3\left(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AI}\right) \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \dfrac{2}{3}\overrightarrow{AI}$

$2\overrightarrow{JA} + 3\overrightarrow{JC} = \vec{0} \Leftrightarrow -2\overrightarrow{AJ} + 3\overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{AJ} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{AC} = \dfrac{5}{3}\overrightarrow{AJ}$

Mà, G là trọng tâm của tam giác ABC nên ta có:

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{AI} + \frac{5}{3}\overrightarrow{AJ}\right) = \frac{2}{9}\overrightarrow{AI} + \frac{5}{9}\overrightarrow{AJ}.$$

Do đó, $m = \dfrac{2}{9}, n = \dfrac{5}{9} \Rightarrow m + n = \dfrac{7}{9} \approx 0,78$.

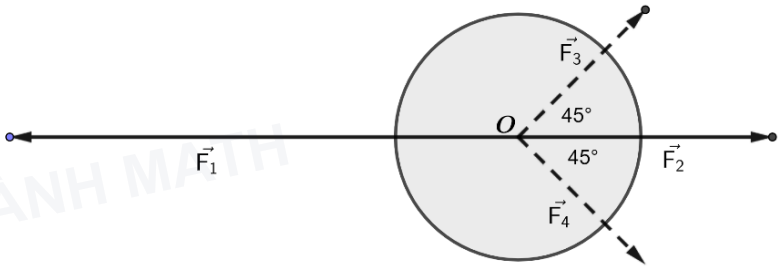
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một vật đang ở vị trí O chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$. Trong đó, độ lớn lực $\overrightarrow{F_1}$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\overrightarrow{F_2}$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$\overrightarrow{F_3}$ và $\overrightarrow{F_4}$ có độ lớn bằng nhau và bằng $50N$, có phương hợp với lực $\overrightarrow{F_2}$ các góc $45°$ như hình vẽ. Tính độ lớn của lực $\overrightarrow{F_1}$ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{F_1} = -2\overrightarrow{F_2}$. Để vật trở về trạng thái cân bằng thì hợp lực bằng $\vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_4} = \vec{0} \Leftrightarrow -2\vec{F_2} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_4} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_4} = \overrightarrow{F_2}$.

Đặt $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{F_3} = \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{F_4} = \overrightarrow{OD}$.

Ta có: $\overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_4} = \overrightarrow{F_2} \Leftrightarrow \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB}$ do đó $OCBD$ là hình bình hành

Mặt khác: $OC = OD = 50$ và $COD = 45° + 45° = 90°$ nên $OCBD$ là hình vuông.

Khi đó: $\left|\overrightarrow{F_2}\right| = OB = 50\sqrt{2}\,N, \left|\overrightarrow{F_1}\right| = 2\left|\overrightarrow{F_2}\right| = 100\sqrt{2} \approx 141\,(\text{N})$

----------HẾT----------